

Prof. José L. Ramírez

Los problemas que aparecen señalados con el símbolo $\square$ deben ser resueltos en **Mathematica**. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de Mathematica. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

1. **Problema 1:** Una palabra $w = w_1w_2 \cdots w_n$ sobre el conjunto de los enteros positivos se denomina una **palabra de Catalan** si $w_1 = 1$ y $1 \leq w_i \leq w_{i-1} + 1$ para $i = 2, \dots, n$. Por ejemplo, las palabras de Catalan de longitud 3 son

111, 112, 121, 122, 123.

- a) (1.0) Encuentre una biyección entre las palabras de Catalan de longitud n y los caminos de Dyck que finalizan en $(2n, 0)$.
 - b) (0.5)($\square$) Escriba una función `PalabrasCatalan[n]` en el software *Mathematica*[®] cuya salida sea todas las palabras de Catalan de longitud n .
 - c) (1.0) Decimos que una palabra de Catalan $w = w_1w_2 \cdots w_n$ contiene el patrón 123 si existen índices $1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n$ tales que la subsecuencia $w_{i_1}w_{i_2}w_{i_3}$ es estrictamente creciente. Sea $a(n)$ el número de palabras de Catalan de longitud n que **no** contienen el patrón 123. Por definición, $a(0) = 1$. Determine una recurrencia para $a(n)$ y calcule su función generadora.
2. (0.5) **Problema 2:** Un emparejamiento de tamaño n es una partición del conjunto $[2n]$ en exactamente n bloques de tamaño 2. Encuentre el cardinal de los emparejamientos de tamaño n

3. (2.0) **Problema 3:** De los siguientes ejercicios seleccione DOS de ellos para entregar en la solución de la tarea.

a) (☐) Demuestre la identidad

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.

b) (☐) Definimos $T_n = n(n+1)/2$ y $C(n, k) = (n-2k)\binom{n}{k}$. Demuestre que para todo $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^{n-1} C(T_n, k)C(T_{n+1}, k) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n+2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.

c) (☐) Demuestre que para todo entero no negativo m y n , tales que $m \leq n$, se tiene la igualdad

$$\sum_{k=m}^n \frac{(-1)^{k+m}}{2k+1} \binom{n+k}{n-k} \binom{2k}{k-m} = \frac{1}{2n+1}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.

d) (☐) Para todo entero no negativo n , demuestre que

$$\sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} (-1)^k = \begin{cases} 2^n \binom{n}{n/2}, & \text{si } n \text{ es par;} \\ 0, & \text{si } n \text{ es impar;} \end{cases}$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.

e) (☐) Demuestre la identidad

$$2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \binom{n+k}{k}}{(2n+2k+1) \binom{2n+2k}{2k}} = \binom{2n}{n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{(2n+2k+1) \binom{2n+2k}{n+k}}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.

f) (□) Para todo entero positivo n , encuentre una fórmula cerrada para la suma

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2k-1)!!(2(n-k)-1)!!,$$

donde

$$n!! := \begin{cases} n(n-2) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1, & n > 0 \text{ impar}; \\ n(n-2) \cdots 6 \cdot 4 \cdot 2, & n > 0 \text{ par}; \\ 1, & n = -1, 0. \end{cases}$$

g) (□) Demuestre de manera computacional que para todos los enteros $n \geq 0$ y $m > 0$ se tiene que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{m+k} = \frac{n!}{m(m+1) \cdots (m+n)}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el .nb donde ejecutó los algoritmos.